

Examen la disciplina Inteligență Artificială

Seriile 23+24+25, 17 iunie 2026

Rezolvarea problemelor și căutare

1. **(1,5 puncte)** Considerăm un agent vânător de comori care dorește să colecteze K monede într-un labirint. Agentul se poate deplasa cu un pas în orice direcție (stânga, dreapta sus, jos) la fiecare moment de timp, atâta timp cât nu există un perete în cale. Monedele nu se mișcă. Agentul cunoaște configurația completă a labirintului, inclusiv pozițiile tuturor monedelor, dată sub forma unei liste de K perechi de coordonate care specifică poziția fiecărei monede. Scopul agentului este să găsească un plan pentru a colecta toate monedele folosind cât mai puține mișcări posibile. Presupunem că în labirint există $K = 4$ monede, ca în Figura 1.

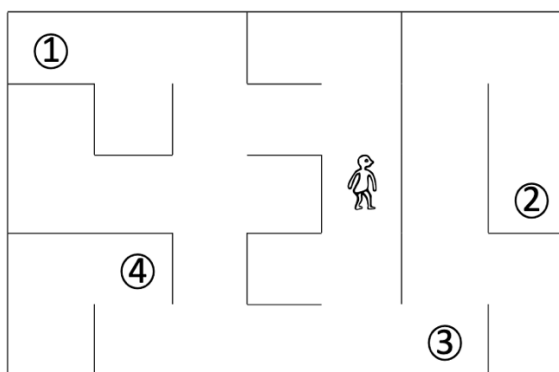


Figura 1. Labirintul cu agentul vânător de comori și $K = 4$ monede.

- a. **(0,75 puncte)** Descrieți o reprezentare a problemei pentru $K = 4$ specificând spațiul de stări asociat problemei (cum codificați o stare), cum arată starea inițială, cum arată o stare finală.
- b. **(0,75 puncte)** Considerăm euristicele h_1 , h_2 și h_3 de mai jos.

$$h_1 = \min_{g \in G} d(a, g), h_2 = \max_{g \in G} d(a, g), h_3 = \sum_{g \in G} d(a, g)$$

unde:

- a reprezintă poziția curentă (x_a, y_a) a agentului;
- g reprezintă poziția (x_g, y_g) a unei monede;
- G este mulțimea monedelor care nu au fost încă colectate;
- $d(a, g)$ este distanța Manhattan $|x_a - x_g| + |y_a - y_g|$.

Pentru fiecare euristică h_i ($i = 1, 2, 3$) scrieți dacă h_i este admisibilă sau nu și argumentați răspunsul de fiecare dată specificând în cuvinte explicația voastră. Analizați admisibilitatea fiecărei euristici pentru problema generală (nu doar pentru configurația particulară din Figura 1).

2. **(1,5 puncte)** Considerați problema de căutare reprezentată mai jos în Figura 2a, care conține stările S, A, B, C și G. Starea S reprezintă starea inițială, iar starea G reprezintă starea scop. O strategie de căutare care pornește din starea S cu scopul să ajungă la starea G explorează stările într-o anumită ordine. În cazul în care două soluții parțiale au aceeași prioritate în frontieră, se selectează pentru expandare soluția parțială a cărei ultimă stare are eticheta lexicografic minimă. Costurile sunt notate pe arce. Realizați următoarele, specificând pentru cerințele a), c) și d) soluțiile parțiale construite în frontieră până la obținerea soluției finale.

(Când răspundeți la întrebări folosiți ca notație pentru o soluție parțială următoarea notație: S-A-G - soluție parțială invalidă pentru cazul de față.)

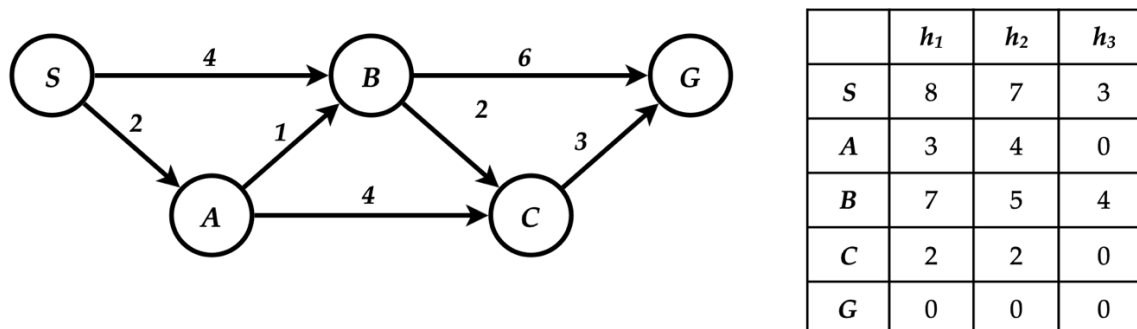


Figura 2. (a) Graful de stări pentru problema 2. (b) Euristicele h_1 , h_2 , h_3 .

Realizați următoarele:

- a) **(0,25 puncte)** Care este soluția problemei de căutare folosind căutarea în lățime în implementarea ei cea mai eficientă?

În Figura 2b (din dreapta) sunt definite trei funcții euristice diferite, notate cu h_1 , h_2 și h_3 .

- b) **(0,25 puncte)** Care dintre euristicele h_1 , h_2 și h_3 considerate sunt admisibile pentru problema din Figura 2a? Justificați răspunsul pentru fiecare euristică h_1 , h_2 și h_3 considerată.
- c) **(0,5 puncte)** Care este soluția problemei folosind algoritmul A* Tree Search cu euristica h_3 ?
- d) **(0,5 puncte)** Care este soluția problemei folosind algoritmul A* Tree Search cu euristica h_1 ?

Pentru punctele a), c), d) scrieți soluția dar nu uitați să specificați soluțiile parțiale construite în frontieră până la obținerea soluției finale.

Pentru punctele c) și d), unde se folosește A* Tree Search, indicați pentru fiecare soluție parțială din frontieră și valoarea priorității $f(n) = g(n) + h(n)$.

3. **(1,5 puncte)** În jocul *Conectează-3*, jucătorii X și 0 mută alternativ plasând simbolurile lor într-una din coloanele 1, 2, 3 sau 4 ale unui tablou cu 3 linii și 4 coloane. Simbolurile se acumulează unul deasupra celuilalt, fără spații între ele pe verticală (Figura 3). O coloană în care au fost plasate 3 simboluri devine plină și, prin urmare, jucătorii nu mai pot plasa simboluri în ea. Câștigă jucătorul care realizează primul 3 simboluri dispuse pe orizontală, verticală (Figura 3a) sau diagonală. Dacă niciun jucător nu realizează acest lucru, jocul se termină la egalitate. Jucătorul X mută primul.

1	2	3	4
	X		
	X		
	X	0	0

(a)

1	2	3	4
X	0		
0	X		0
X	X	0	X

(b)

Figura 3. (a) Stare finală în care X câștigă. (b) Starea curentă a jocului.

Considerăm că după 9 mutări ajungem cu jocul în starea dată de Figura 3b. Aceasta este starea actuală a jocului. Jucătorul 0 este acum la mutare.

- (a) **(0,5 puncte)** Desenați arborele complet de joc până la stările terminale, considerând drept rădăcină starea actuală a jocului. Denumiți nodurile cu litere începând de la A pentru rădăcină.
- (b) **(0,5 puncte)** Considerăm jucătorul X ca fiind MAX și jucătorul 0 ca fiind MIN. Jucătorul X primește la sfârșitul jocului k puncte. Valoarea lui k atunci când jucătorul X câștigă este stabilită astfel: (i) $k = 3$ pentru o linie realizată din simboluri dispuse pe diagonală; (ii) $k = 2$ pentru o linie realizată din simboluri dispuse pe verticală; (iii) $k = 1$ pentru o linie realizată din simboluri dispuse pe orizontală. În caz de egalitate $k = 0$. Valoarea lui k atunci când jucătorul X pierde este -3 (când 0 realizează o linie din simboluri dispuse pe diagonală), -2 (când 0 realizează o linie din simboluri dispuse pe verticală), -1 (când 0 realizează o linie din simboluri dispuse pe orizontală).

Folosind algoritmul *Minimax*, etichetați arborele de joc de la punctul anterior cu valorile minimax asociate fiecărui nod.

- (c) **(0,5 puncte)** Folosiți algoritmul de rețezare *Alpha-Beta* pentru accelerarea calculului valorilor Minimax. Ce noduri din arborele de joc nu vor fi explorate? Puteți reordona fiii fiecărui subarbore pentru a maximiza numărul de noduri care nu vor fi explorate de algoritmul Alpha-Beta? Justificați răspunsul.

0,5 puncte din Oficiu.

Timp de lucru total: 3 ore.